

Ecuaciones diferenciales

6 de junio, 2026

Semicircle Daniel

Índice

1. Ecuaciones diferenciales de orden superior	1
1.1. Método de coeficientes indeterminados	1
1.2. Formas generales de la solución particular	2
1.2.1. Ejemplo 1	
1.2.2. Ejemplo 2	

1. Ecuaciones diferenciales de orden superior

Una ecuación diferencial ordinaria de orden n es aquella expresada de la forma:

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = g(x) \quad (1)$$

Una de las principales de resolver este tipo de ecuaciones diferenciales en su forma no homogénea es con el método de coeficientes indeterminados.

1.1. Método de coeficientes indeterminados

Este método consiste en dos pasos principales:

- Encontrar la función complementaria, y_c
- Encontrar una solución particular (denotada y_p).

Entonces, la solución general de la ecuación diferencial no homogénea (1) es entonces denotada por $y = y_c + y_p$, en un intervalo I .

Para encontrar una ecuación complementaria es necesario primero construir una ecuación a la que se denomina *auxiliar* la cual está dada en términos de la ecuación diferencial como:

$$a_n m^n + a_{n-1} m^{n-1} + \dots + a_1 m + a_0 = 0 \quad (2)$$

La ecuación (2) es esencialmente el polinomio asociado al sistema, y este tiene entonces n soluciones posibles, las cuales se expresan en la ecuación de la solución complementaria como:

$$y_c = \sum_i^n c_i e^{m_i x} \quad (3)$$

Como tratamos una ecuación *no homogénea*, entonces tenemos que definir la solución particular como una generalización de los coeficientes presentes en la función $g(x)$ a la derecha de la ecuación diferencial.

De esta forma tendríamos algo como:

$$y_p = \mathcal{G}(x) \quad (4)$$

En donde $g(x) = \mathcal{G}(\alpha_1, \dots, x)$, es decir, que g es una forma particular de una familia de funciones, denotada por $\mathcal{G}$. Dicho esto, entonces $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \dots \end{pmatrix}$ es un *vector* con los coeficientes particulares de g .

Usamos entonces la expresión general definida en (4) y la reemplazamos en el lado izquierdo de (1) para encontrar los coeficientes $\mathcal{G}$.

$$a_n y_p^{(n)} + \dots + a_1 y_p' + a_0 y_p = g(x) \quad (5)$$

Solucionamos para los coeficientes de y_p en la (5) y de esta manera tenemos la solución particular de la ecuación diferencial no homogénea.

1.2. Formas generales de la solución particular

La solución particular y_p puede ser dada con formas conocidas para diversas funciones de $g(x)$. Estas formas conocidas son:

$g(x)$	Forma de y_p
Constante	A
$5x + 7$	$Ax + B$
$3x^2 - 2$	$Ax^2 + Bx + C$
$x^3 - x + 1$	$Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$
$\sin 4x$	$A \cos 4x + B \sin 4x$
$\cos 4x$	...
e^{5x}	Ae^{5x}
$(9x - 2)e^{5x}$	$(Ax + B)e^{5x}$
$x^2 e^{5x}$	$(Ax^2 + Bx + C)e^{5x}$
$e^{3x} \sin 4x$	$e^{3x}(A \cos 4x + B \sin 4x)$
$5x^2 \sin 4x$	$(Ax^2 + Bx + C) \cos 4x + (Dx^2 + Ex + F) \sin 4x$
$xe^{3x} \cos 4x$	$(Ax + B)e^{3x} \cos 4x + (Cx + D)e^{3x} \sin 4x$

Tabla 1: Lista de funciones solución.

Ejemplo 1. Nos es dado el sistema no homogéneo a resolver: $y'' + 4y' - 2y = 2x^2 - 3x + 6$. Proponer una solución usando el método de coeficientes indeterminados.

Primero, es necesario solucionar la ecuación homogénea asociada al sistema que tenemos, es decir $y'' + 4y' - 2y = 0$.

De la ecuación homogénea obtenemos su ecuación auxiliar y obtenemos sus raíces. Esta ecuación auxiliar es: $m^2 + 4m - 2 = 0$, y sus raíces son $m_{1,2} = -(2 \pm \sqrt{6})$.

Se denota entonces su solución complementaria como $y_c = c_1 e^{-2-\sqrt{6}} + c_2 e^{-2+\sqrt{6}}$.

Luego tomamos $g(x) = 2x^2 - 3x + 6$ y lo reescribimos como la función general $\mathcal{G}(x) = Ax^2 + Bx + C$. Siguiendo el procedimiento en (4), sabemos que esta función general es entonces $y_p = Ax^2 + Bx + C$. Seguido de

esto, calculamos sus derivadas y las introducimos en la ecuación diferencial. Las derivadas son $y'_p = 2Ax + B$ y $y''_p = 2A$.

La ecuación diferencial se ve como $(2A) + 4(2Ax + B) - 2(Ax^2 + Bx + C) = 2x^2 - 3x + 6$ una vez sustituimos los términos de la solución particular. Esto se reduce a encontrar los valores de la tupla A, B, C al reducir los términos semejantes cada una de las variables. Luego de reducir términos en el lado izquierdo, este nos quedaría como $(-2A)x^2 + (8A - 2B)x + (2A + 4B - 2C) = 2x^2 - 3x + 6$. La ecuación nos arroja 3 resultados, los cuales nos determinan los resultados para los coeficientes:

$$\begin{cases} -2A=2 \\ 8A-2B=-3 \\ 2A+4B-2C=6 \end{cases}$$

Del primero, deducimos el valor de $A = -1$, luego este lo usamos para calcular $B = -\frac{5}{2}$ y finalmente $C = -9$.

Por lo tanto la solución particular es $y_p = -x^2 - \frac{5}{2}x - 9$

Ejemplo 2. Tomamos la ecuación diferencial $y'' - 2y' - 3y = 4x - 5 + 6xe^{2x}$. Resolver por superposición de funciones.

Primero se resuelve la solución complementaria, y_c , como se planteó antes. Se crea la ecuación auxiliar $m^2 - 2m - 3 = 0$ y sus raíces son $m_1 = -1$ y $m_2 = 3$. Entonces, su solución complementaria es $y_c = c_1e^{-x} + c_2e^{3x}$.

Por su parte, en la solución particular debemos partir por separar la función actual en 2 funciones de diferente tipo, una polinomial y una exponencial, de manera que tengamos $g(x) = g_1(x) + g_2(x)$.

Reescribimos la función de la forma $g_1(x) = 4x - 5$, asimismo la función exponencial $g_2(x) = 6xe^{2x}$. De la Tabla 1 se obtiene la forma para reescribir la función particular, como es $y_p = Ax + B + (Cx + D)e^{2x}$.

Tomamos las derivadas de y_p de lo cual obtenemos que $y'_p = A + Cxe^{2x} + 2(Cx + D)e^{2x}$ es la primera derivada y $y''_p = 4Ce^{2x} + 4(Cx + D)e^{2x}$ es la segunda derivada.

La ecuación se reescribe como $4Ce^{2x} + 4Cxe^{2x} + 4De^{2x} - 2A - 2Cxe^{2x} - 4Cxe^{2x} - 4De^{2x} - 3Ax - 3B - 3Cxe^{2x} - 3De^{2x} = 4x - 5 + 6xe^{2x}$. De esta forma, se pueden reducir términos a la forma: $-3Ax - 2A - 3B + (2C -$

$3D)e^{2x} + (-3C)xe^{2x} = 4x - 5 + 6xe^{2x}$. De esto hacemos 4 igualdades para encontrar los coeficientes:
$$\begin{cases} -3A=4 \\ -2A-3B=5 \\ -3C=6 \\ 2C-3D=0 \end{cases}.$$

Por ende, concluimos que los valores de los coeficientes son $A = -\frac{4}{3}$, $B = \frac{23}{9}$, $C = -2$ y $D = -\frac{4}{3}$. De esta forma, la solución general es: $y = c_1e^{-x} + c_2e^{3x} - \frac{4}{3}x + \frac{23}{9} - (2x + \frac{4}{3})e^{2x}$